

z2 (3.3), (3.1)

Wielomian $W(x) = x^4 + 4x^3 + cx^2 + dx + 1$, gdzie $c, d \in \mathbf{C}$, ma dwa różne pierwiastki wymierne. Znajdź niewymierne pierwiastki tego wielomianu.

$$W(x) = x^4 + 4x^3 + cx^2 + dx + 1$$

- ① Określenie pierwiastków wymiernych wielomianu $W(x)$ i wyznaczenie c i d :

Jesli wielomian o współczynnikach całkowitych ma pierwiastek wymierny $\frac{p}{q}$, to musi on być postaci $\frac{p}{q}$, gdzie p jest dzielnikiem wyrazu wolnego, a q jest dzielnikiem współczynnika przy najwyższej potęgze.

Tutaj jedyne możliwe pierwiastki to 1 oraz -1

$$\begin{cases} W(1) = 0 \\ W(-1) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 2c &= -4 \\ c &= -2 \end{aligned}$$

$$d = -4$$

$$\begin{cases} 1 + 4 + c + d + 1 = 0 \\ 1 - 4 + c - d + 1 = 0 \end{cases}$$

$$2 + 2c + 2 = 0$$

Zatem:

$$W(x) = x^4 + 4x^3 - 2x^2 - 4x + 1$$

- ② Wyznaczenie pozostałych pierwiastków wielomianu

Podzielimy przez: $(x-1)(x+1) = x^2 - 1$

$$\begin{array}{r} x^2 + 4x - 1 \\ \oplus \quad (x^4 + 4x^3 - 2x^2 - 4x + 1) : (x^2 - 1) \\ \hline -x^4 + x^2 \\ \oplus \quad 4x^3 - x^2 - 4x \\ \hline -4x^3 + 4x \\ \oplus \quad -x^2 + 1 \\ \hline x^2 - 1 \\ \oplus \quad x^2 - 1 \\ \hline = = \end{array}$$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$(x^2 - 1)(x^2 + 4x - 1) = 0$$

$$\begin{aligned} x^2 - 1 &= 0 \\ x^2 &= 1 \end{aligned}$$

$$x_1 = 1 \quad x_2 = -1$$

$$x^2 + 4x - 1 = 0$$

$$\Delta = 16 + 4 = 20$$

$$\sqrt{\Delta} = 2\sqrt{5}$$

$$x_3 = \frac{-4 - 2\sqrt{5}}{2} = -2 - \sqrt{5}$$

$$x_4 = \frac{-4 + 2\sqrt{5}}{2} = -2 + \sqrt{5}$$

Odp: pozostałe pierwiastki:
 $-2 - \sqrt{5}, -2 + \sqrt{5}$.